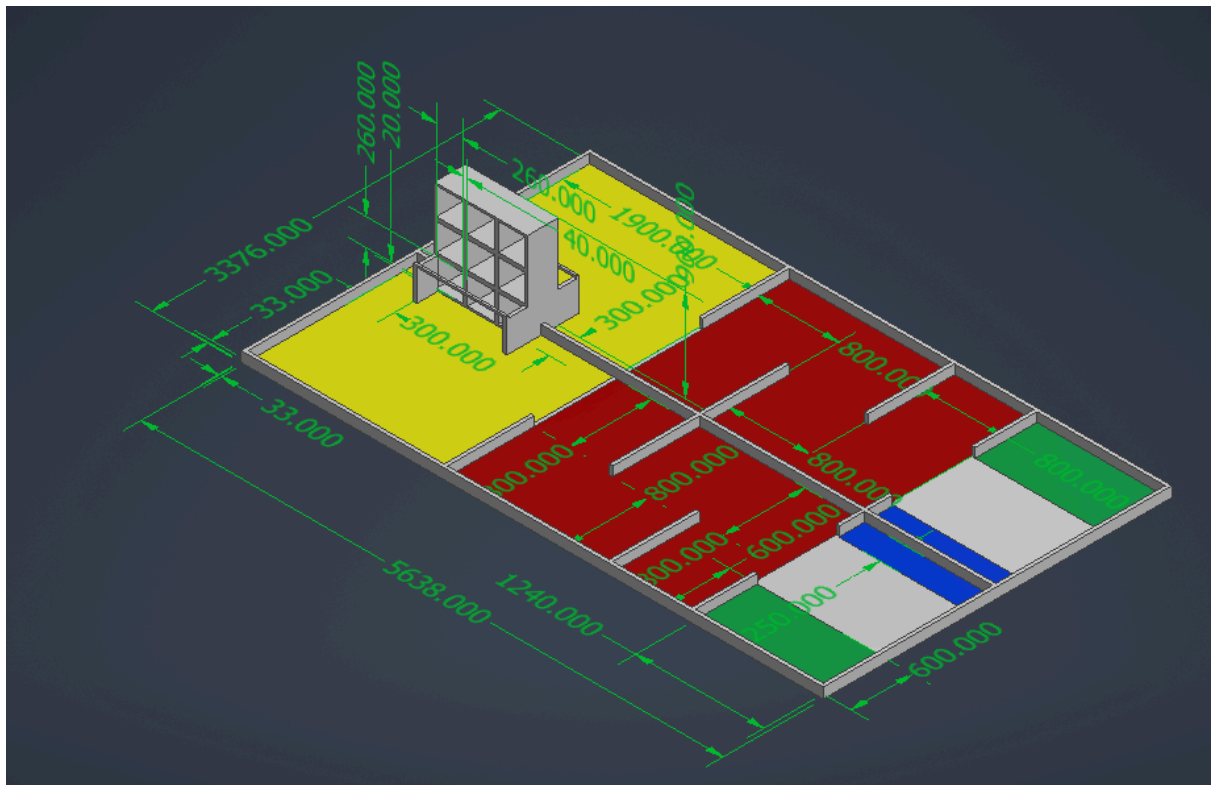


千葉大学ロボットコンテスト 2026

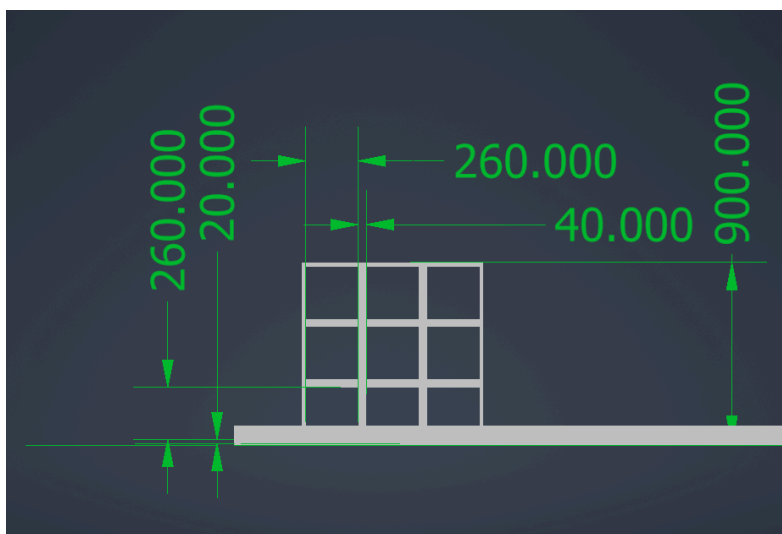
競技課題および規則

競技ルール

1. 用語と定義



フィールドの大きさは3376×5638mmである。



- 2.1.1. 試合開始前、1 分間のセッティングタイムが与えられる。
- 2.1.2. セッティングに参加できるのはチームメンバのみとする。
- 2.1.3. ロボットは、スタートゾーンに完全進入させなければならない。
- 2.1.4. チーム色のノーツを6個ずつノーツエリアに置く。この時ノーツは床に置かれ、壁際に等間隔で並べられる。
- 2.1.5. セッティングタイムは、審判の合図で開始し1 分後に終了する。
- 2.1.6. チームが所定の時間内にセッティングを完了できなかった場合、試合開始後に審判の許可を得てセッティングを再開することができる。(その際、試合時間は経過する。)

2.2. 試合開始

- 2.2.1. セッティングタイム終了後、審判の合図で試合を開始する。
- 2.2.2. 試合開始後にセッティングを完了したチームは、審判の許可を得てからロボットをスタートさせる。

2.3. 試合中のチームメンバ

- 2.3.1. 試合中、チームメンバが審判の許可を得ずにフィールド内に入ることは禁止する。フィールドに入るには審判の許可を得なければならない。チームメンバーは試合中、フィールド上空にいつでも進入することができる。
- 2.3.2. 選手は競技中、フィールドの下側にいなければならない。ただし、リトライ時を除く。これは、手動ロボットの操作難易度を上げることと観客が試合を見やすいようにするための処置である。

2.4. ノーツ運搬について

- 2.4.1. ロボットはスタートゾーンから移動してノーツゾーンでノーツを回収し、ノーツをビンゴの棚に置くと得点を得ることができる。
- 2.4.2. ノーツ保持とはロボットに搭載された機構で挟む、または吸い付く、または積載する等の方法でノーツをロボットに運搬させることをいう。
- 2.4.3. スラロームゾーン内ではロボットは最大2個のノーツを保持できる
- 2.4.4. 判定の都合上ノーツによる得点は試合終了時点での得点が最終得点となる。
- 2.4.5. どのゾーンでもノーツを拾うことは可能だが、拾った瞬間にノーツ保持の制約(2.4.3)により再判定される
- 2.4.6. フィールド外にノーツが出てしまった場合には30点のペナルティが課せられ、かつそのノーツはフィールド内に戻すことはできない

2.5. ゴールについて

- 2.5.1. ゴールゾーン内から機構の展開によりビンゴのマス目にノーツを置くことをゴールとする。ボール設置後は、速やかに該当するマス目から機構を退避させること。
- 2.5.2. 二段目から上の段には同列の下段に自チームまたは相手チームのノーツがあるマスにのみゴールできる
- 2.5.3. ビンゴの1段目にゴールすると10点の点数を得る
- 2.5.4. ビンゴの2段目にゴールすると20点の点数を得る
- 2.5.5. ビンゴの3段目にゴールすると40点の点数を得る
- 2.5.6. ただし妨害(2.6参照)によって落とされるとゴールは無効にされる

2.6. 妨害について

- 2.6.1. ビンゴに置かれた相手ノーツを奥へはじき出す行為を「妨害」と定義する。
- 2.6.2. 妨害機能をもつ機体(以下「妨害機」と呼ぶ)は各チーム一機までであり、妨害時にはノーツを保持してはいけない。ただしこれは妨害機を妨害専用の機体と規定するものでない。
- 2.6.3. 妨害には妨害権が必要で、各チーム試合開始時に1回の妨害権が与えられており、「妨害」を行うごとに消費される。
- 2.6.4. 妨害権の補充のためには妨害機自身がスタートゾーンに完全に入る必要がある。機体がゴールゾーンを通過した後、再びスタートゾーンへ完全進入することで妨害権が1回補充される。(リトライによる帰還は対象外とする。)またリトライによりスタートゾーンに戻った場合には妨害権の補充は起こらない。
- 2.6.5. 故意か否かによらず、ビンゴに置かれたノーツを自フィールド側に引き出す、または自ノーツを相手フィールドへ押し出すと、ノーツは元の位置に戻された上で、そのチームは強制リトライとなる。
- 2.7. コンボについて
 - 2.7.1. 縦に三つ、または斜めに三つ連なるようにノーツをビンゴに格納することを「コンボ」と定義する
 - 2.7.2. 自チームのコンボを構成できるノーツは自ノーツのみである
- 2.8. Vゴールについて
 - 2.8.1. Vゴールは以下を満たすことで審判に宣言することができる。
 - 2.8.1.1. コンボを一つ以上完成させる。
- 2.9. 得点
 - 2.9.1. 一回目のスラローム通過で5点、二回目以降の加点はない
 - 2.9.2. 一回目のノーツ保持で10点、二回目以降の加点はない
 - 2.9.3. 残りはゴールによる得点なので「2.5 ゴールについて」を参照するが、実質的に最終ノーツ個数×段重みで算出される。
- 2.10. 試合終了
 - 2.10.1. 競技開始後、5分が経過すると終了する。
 - 2.10.2. Vゴールが認められた場合、その時点で終了する。
- 2.11. 試合における勝者の決定
 - 2.11.1. 以下の優先度で決定する。
 - 2.11.1.1. Vゴールを達成したチーム(複数いた場合はそのタイム)
 - 2.11.1.2. 合計点数が高いチーム
 - 2.11.1.3. ゴールした回数が多いチーム
 - 2.11.1.4. 審判の判断
- 2.12. リトライ
 - 2.12.1. 競技が続行できなくなった場合には、出場者はリトライを宣言することができる。リトライ中もタイマーのカウントは継続され、審判の合図で再開する。
 - 2.12.2. リトライを宣言した場合、落ちているノーツをノーツゾーンに戻すことができる。

- 2.12.3. リトライの際、出場者はすべてのロボットをスタートゾーンに戻さなければならない。
- 2.12.4. リトライの際、ロボットが保持しているノーツはすべてノーツエリアに配置しなければならない。

3. 競技フィールド

- 3.1. 競技フィールドは上の図に示す通り、スタートゾーン、ノーツゾーン、スラロームゾーン、ゴールゾーンがある。
- 3.2. 壁は外枠が幅38mm高さ20mm、フィールド内の区切りに用いられる壁は幅38mm高さ20mmである。
- 3.3. ロボットは木枠の上面に触れることはできるが、側面に触れることはできない。
- 3.4. ノーツは後ほど指定する。

4. 失格

- 4.1. 以下の行為を行ったチームは、その故意と過失によらず失格になり、当該チームの得点は0点となる。
 - 1) ロボットあるいは付随物からの発煙・発火
 - 2) フィールドを含む周囲の環境、ロボット、人に対して危害を加えるまたは安全を損ねる恐れのある行為
 - 3) ちばロボ運営・競技委員からの注意・勧告に対する不服従
 - 4) その他、フェアプレイの精神に反する行為、教育上よろしくない行為

5. チーム

5.1. 構成

1チームあたりの人数制限は設けない。

6. ロボット

6.1. 台数制限

1チームにつき、台数制限はないが、すべてのロボットがスタートゾーンに内に配置できるようにすること

6.2. サイズ制限

ロボットは、その本体(コントローラやケーブルおよびこれらに準ずるものを除く)がW600×D600×H800[mm]に収まるサイズでなくてはならない。また、競技中常にW900×D900×H900[mm]に収まるサイズでなくてはならない。

6.3. ロボットの重量

ロボットの重量に関する具体的な制限は設けない。ただし、競技フィールドなどの強度の観点から、重量が適切でないと判断されたロボットは出場を認めない。

6.4. 電源・動力源

6.4.1. 電源

ロボット、その他に搭載されるバッテリーの公称電圧は24Vを超えてはならない。

また、回路中の任意の2点間の電位差は定常状態で42Vを超えてはならない。ただし、事前に大会運営に許可を受けた場合を除く。

公称電圧が24Vを超えないバッテリーを直列に接続することは認められる。

6.4.2. 二次電池

希望する出場者に対しては運営から、サークルにあるニッケル水素バッテリーまたはLiPoバッテリーが貸与される。

LiPoバッテリーの貸与を受ける出場者は耐火袋とリポチェッカーの貸与を受けることもできる。

二次電池を使用する出場者は、大会運営から貸与を受けない場合であっても、事前に大会運営に申し出ること。

6.4.3. 圧縮空気

圧縮空気を使用する場合は、専用の容器、もしくは適切に加工・保護処理された傷のない炭酸飲料ペットボトルに充填して用いること。ただし、圧力はゲージ圧力で0.6MPa以下でなければならない。

6.4.4. その他

大会運営によって危険とみなされる動力源・電力源の使用は禁止される。不明な場合は大会運営に相談すること。

6.5. 無線通信

ロボット-コントローラ間の接続方法は、有線・無線を問わない。

ちばロボの運営に必要な無線通信機器などの混信・妨害を発生しない範囲で、無線の使用を認める。

無線通信を使用する出場者は事前に運営の許可を受ける必要があり、混信の恐れがあるときは、通信方式や通信機器の変更を求めることがある。

6.6. その他の規定

自動ロボットを作る出場者は運営に対して、事前に大まかな仕様を通知しなければならない。(通知しなかったことによって出場者が被る不利益は保証しない。)

6.7. 破壊

ロボットが複数の部分に分離したとき、そのロボットは破壊したとみなす。破壊したロボットは、直ちに競技から除外される。

ねじやナットがいくつか落下した程度であれば破壊とはならない。

7. 安全

7.1. 安全

ロボットは、関係者すべて(自チーム・他チームのロボット、周囲の人間、会場)に危険が及ばないように設計・製作・操縦すること。

緊急時の安全確保のため、非常停止ボタンをロボットにつけること。非常停止ボタンは黄色の台と赤色のボタンとする。緊急時にチームメンバーや審判が速やかにロボットを停止できるように、ロボットの押しやすい位置に取り付けること。

7.2. 使用が禁止されるもの

以下の使用を禁ずる

- 1) 電源・動力源のうち、炎を用いるもの、きわめて高温になるもの、およびフィールドを汚染する恐れのあるもの。
- 2) レーザ製品のうちクラス1、クラス1Mの信頼できる表示のないもの。
- 3) 上記以外でも、使用者が十分な知識を持たず、または、適切な安全対策を施さないもの。

7.3. 競技規則に対する安全確保の優越

大会における安全の確保は、競技規則に優越する。競技規則に矛盾する内容であっても、それが安全に関わる場合には運営の指示に従うこと。

8. Q&A(質問がある場合は下に書いてください)

Q1. 箱ではなくボールを用いる場合、棚でボールを安定させるためにどのような方策をとるか

A1. ボール半径*0.3程の深さの皿をそれぞれ置くことで安定させる。

Q2. 箱を用いる場合、箱の大きさや重さはどうなるのか

A2. ボールの直径を一辺長とする立方体で、重さはボールと同じ200gとします。

Q3. ルール3.3について木枠の側面に触れることはできないとあるが、もし触れてしまった場合はどうなるのか

A3. 少しぶつかるぐらいなら容認しますが、実際に木枠を強く押し出して進もうとする挙動があれば強制リスタートにします。もし木枠がずれていればこの間に直します。

Q4. 相手機体が侵入しているマスに侵入するのは違反となるか

A4. 「ロボットは、関係者すべて(自チーム・他チームのロボット、周囲の人間、会場)に危険が及ばないように設計・製作すること。」に抵触するものとして禁止で、相手機体が侵入しているマスに侵入する「妨害について」の指示に沿ってボール自体を押し出すことのみ許可します。

Q5. ビンゴについて、同時に2つ以上のマスにノーツを入れることは違反となるか

A5. 縦に積む場合は下から順番になるように一段ずつ置いてください。この時機構がマスから退避するまでは置き終えた判定になりません

Q6. 妨害による得点変動はなくなったのか

A6. はい。結果的なボール位置とゾーン侵入による加点のみ得点に影響します。

A7. ルール上可能です。

Q8. ノーツはボールで確定か？箱の可能性もあるのであれば箱かボールのどちらを使用するか早めに確定させておくのがよいかと

A8. 箱に確定させます

Q9. 用語の説明における木枠の寸法と、ルール3.3.2に記述されているフィールドの壁の寸法が異なるが、どちらが正しいか

A9. cadの20mmが正しいです(ドキュメント内の寸法は20mmに修正しました)

Q10. ルール2.4.6において、妨害をして相手フィールド側に落ちたノーツが相手の機体に接触することによりフィールド外に出てしまった場合は、ペナルティは自チームが受けるのか

A10. 相手チームが受けます。(体当たりで妨害を防止する行為自体今は推奨していません)

Q11. ノーツの中身がどうなるか知りたい

中にボールを入れるということか

それとも別の方法で重さを稼ぐのか